Machine Specification · Especificação da Máquina

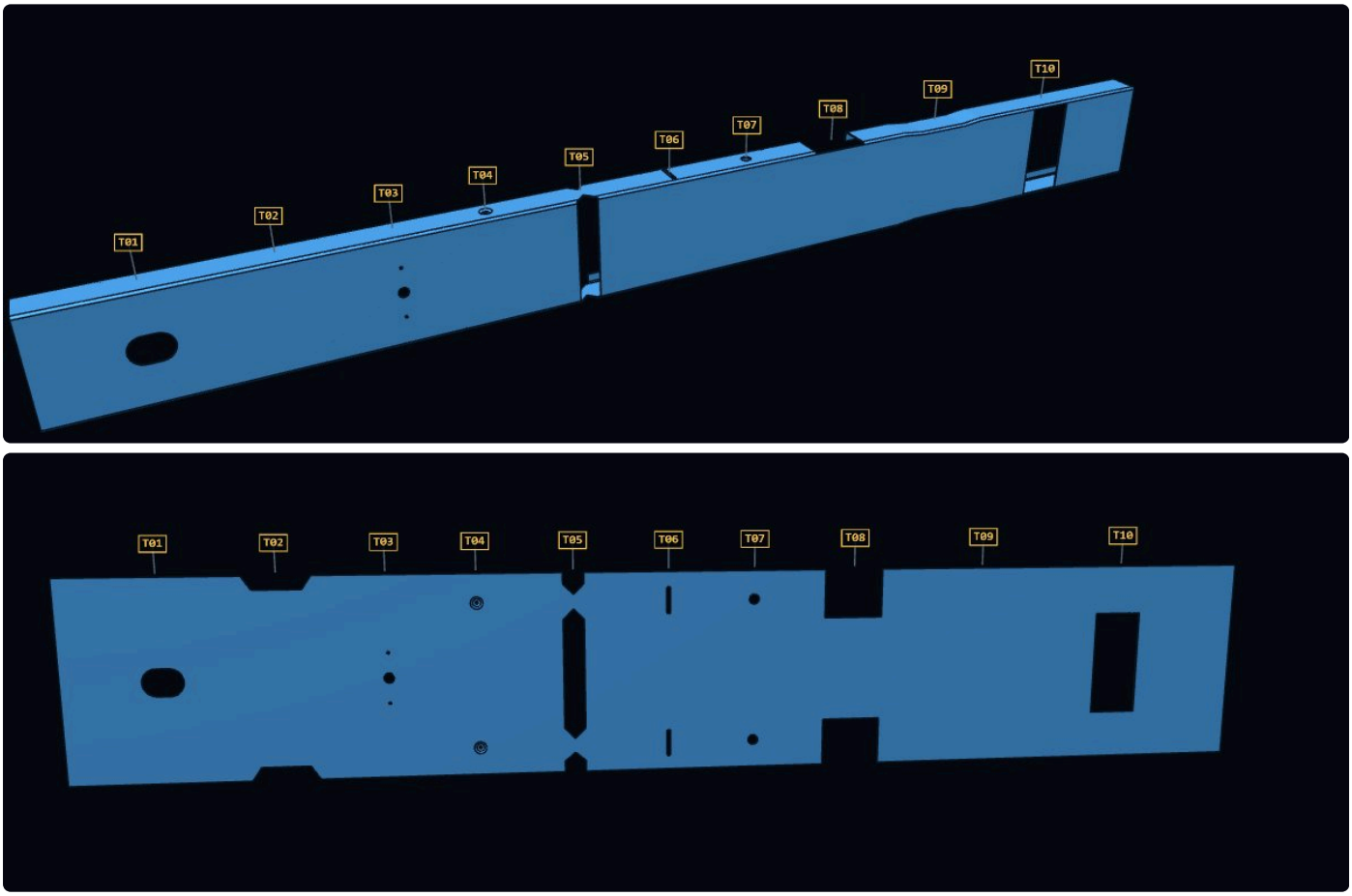
C140 Roll Former — required result on the profile
Perfiladeira C140 — resultado requerido no perfil

Preliminary revision · 2026-10-06 · Revisão preliminar · 06/10/2026

This document specifies the RESULT the machine must produce on the C140 profile. The design of the machine, tooling, punches, dies and drives belongs to the manufacturer. The C140 3D viewer is the main visual reference for the operations.

Este documento especifica o RESULTADO que a máquina deve produzir no perfil C140. O projeto da máquina, das ferramentas, punções, matrizes e acionamentos é do fabricante. O visualizador 3D C140 é a referência visual principal das operações.

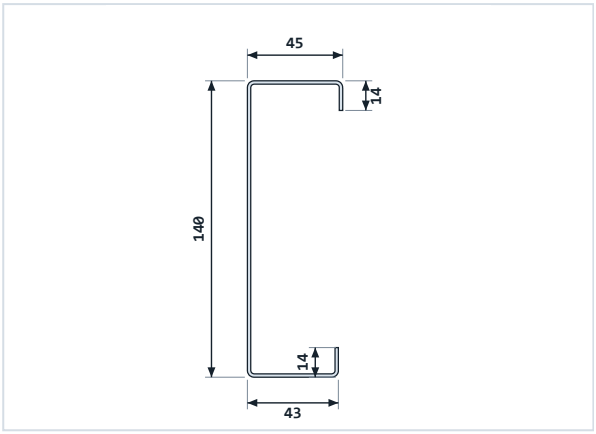
- Confirmed requirement / Requisito confirmado
- To be defined by the manufacturer according to the required result / Definido pelo fabricante conforme o resultado requerido
- Pending — to be defined / Pendente — a definir



Formed profile (top) and flat profile (bottom) with T01–T10. The interactive 3D file C140_Interactive_3D.html shows the same model and can be rotated on a computer.
Perfil conformado (acima) e perfil aberto (abaixo) com T01–T10. O arquivo C140_Interactive_3D.html mostra o mesmo modelo e pode ser girado no computador.

1. C140 Profile · 1. Perfil C140

ITEM	
Web (outside) Alma (externa)	**140 mm** 140 mm
Large flange (outside) Mesa maior (externa)	**45 mm** 45 mm
Small flange (outside) Mesa menor (externa)	**43 mm** 43 mm
Lip / stiffener Lip / aba enrijecida	**14 mm** 14 mm
Thicknesses the machine must process Espessuras que a máquina deve processar	**0.95 to 1.60 mm** 0,95 a 1,60 mm



NOTES · OBSERVAÇÕES

The 45 and 43 flanges are intentionally different: when two C140 are nested mouth-to-mouth, one flange works on the inner fit and the other on the outer fit, forming built-up members/tubes. Do not equalize.

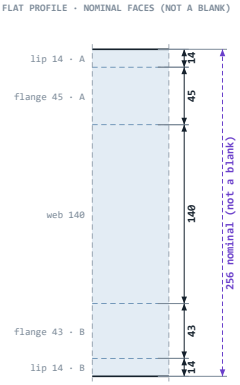
As mesas 45 e 43 são diferentes de propósito: no encaixe boca com boca entre dois C140, uma mesa trabalha no encaixe interno e a outra no externo, formando peças/tubos compostos. Não equalizar.

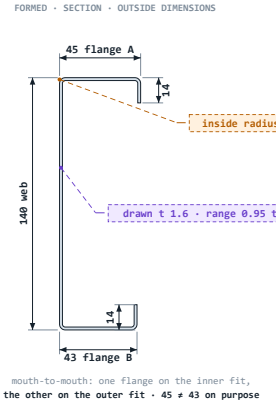
The former 240 mm blank width is not a requirement for this machine.

A largura da chapa (blank) antiga de 240 mm não é requisito desta máquina.

Inside bend radius, strip development and coil width: defined by the manufacturer to achieve the outside dimensions above over the whole thickness range.

Raio interno de dobra, desenvolvimento e largura da bobina: definidos pelo fabricante para obter as medidas externas acima em toda a faixa de espessura.

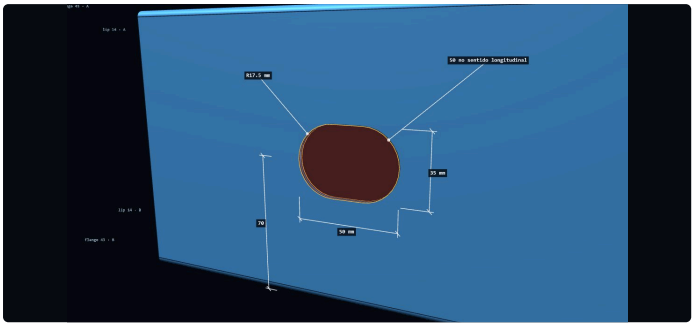




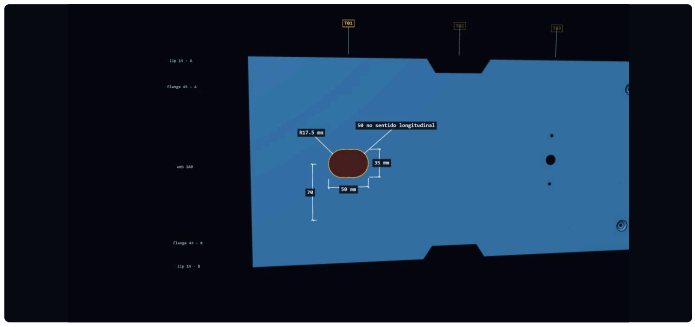
T01 Elliptical Service · Furo de serviço oblongo

Required result: Through oblong hole at the centre of the web, 50 mm long in the longitudinal direction of the profile.

Resultado requerido: Furo oblongo passante no centro da alma, com 50 mm no sentido longitudinal do perfil.



Formed profile · Perfil conformado



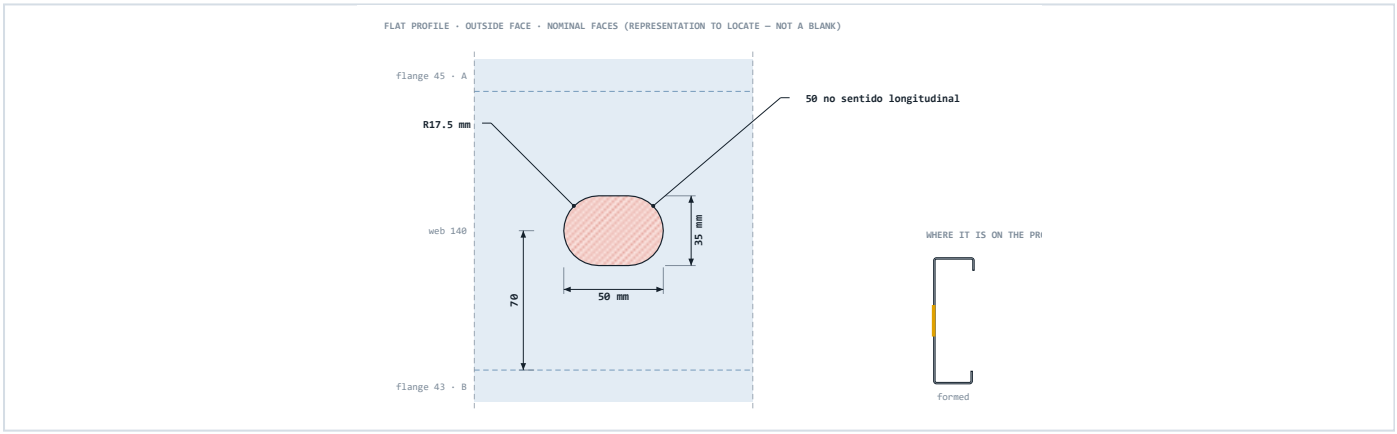
Flat profile (location on the strip) · Perfil aberto (posição na chapa)

DEFINED DIMENSIONS · DIMENSÕES DEFINIDAS

Overall length (longitudinal) · Comprimento total (longitudinal)	**50 mm**
Width · Largura	**35 mm**
Semicircular ends · Extremidades semicirculares	**R17.5 mm** · R17,5 mm
Centre: mid-web (from outside face of 43 flange) · Centro: meio da alma (da face externa da mesa 43)	**70 mm**
Orientation · Orientação	**50 along the profile length** · 50 no sentido longitudinal

NOTES · OBSERVAÇÕES

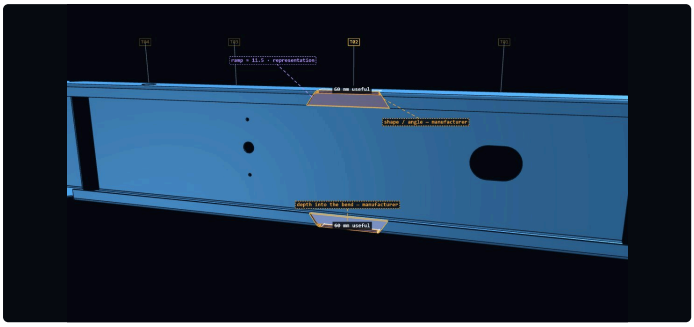
- Flanges and lips remain intact.
  Mesas e lips permanecem intactos.



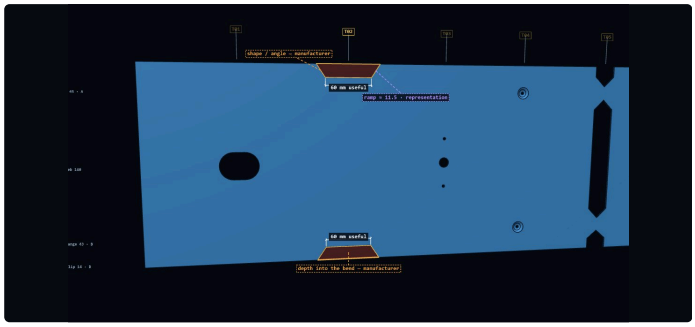
T02 Lip Cut · Corte do lip

Required result: Removes the lip, including the lip/flange bend, over a 60 mm useful window. Applies to both lips.

Resultado requerido: Remove o lip, com a dobra lip/mesa, numa janela de 60 mm de área útil. Atua nos dois lips.



Formed profile · Perfil conformado



Flat profile (location on the strip) · Perfil aberto (posição na chapa)

DEFINED DIMENSIONS · DIMENSÕES DEFINIDAS

Useful length (lip fully removed) · Área útil (lip totalmente removido)	**60 mm**
Where it acts · Onde atua	**on both lips** · nos dois lips

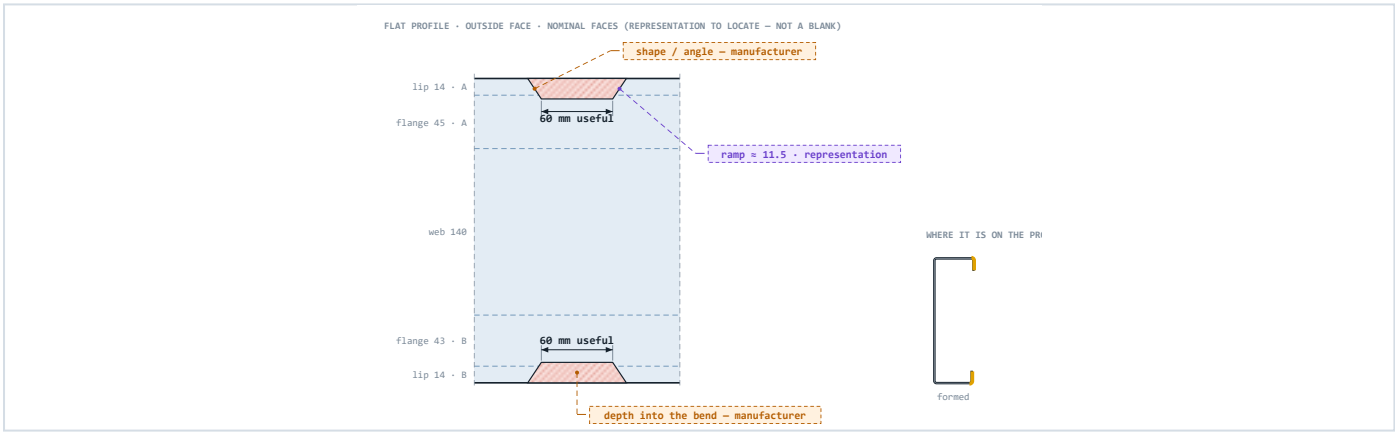
TO BE DEFINED BY THE MANUFACTURER ACCORDING TO THE REQUIRED RESULT

Definido pelo fabricante conforme o resultado requerido

- Shape / angle of the cut edges · Forma / ângulo das bordas do corte
- How far the cut goes into the lip/flange bend · Até onde o corte avança na dobra lip/mesa

NOTES · OBSERVAÇÕES

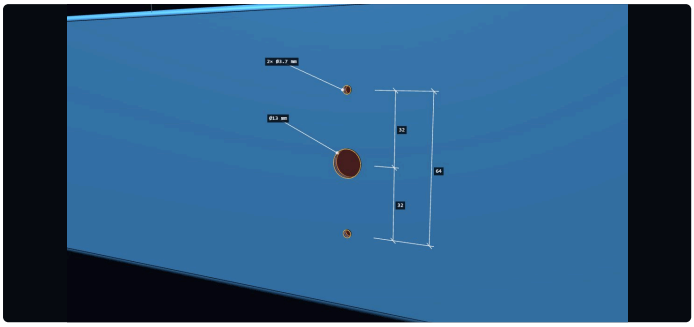
- Flange and web remain. The transition drawn in the 3D is a representation, not a requirement.
  Mesa e alma permanecem. A transição desenhada no 3D é representação, não requisito.



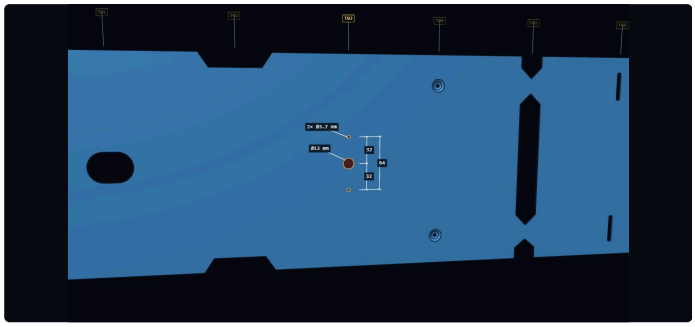
T03 INDEX · Furo Ø13 + 2 furos de índice

Required result: Three holes aligned across the web, transverse to the profile: Ø3.7 — Ø13 — Ø3.7.

Resultado requerido: Três furos alinhados na alma, transversais ao perfil: Ø3,7 — Ø13 — Ø3,7.



Formed profile · Perfil conformado



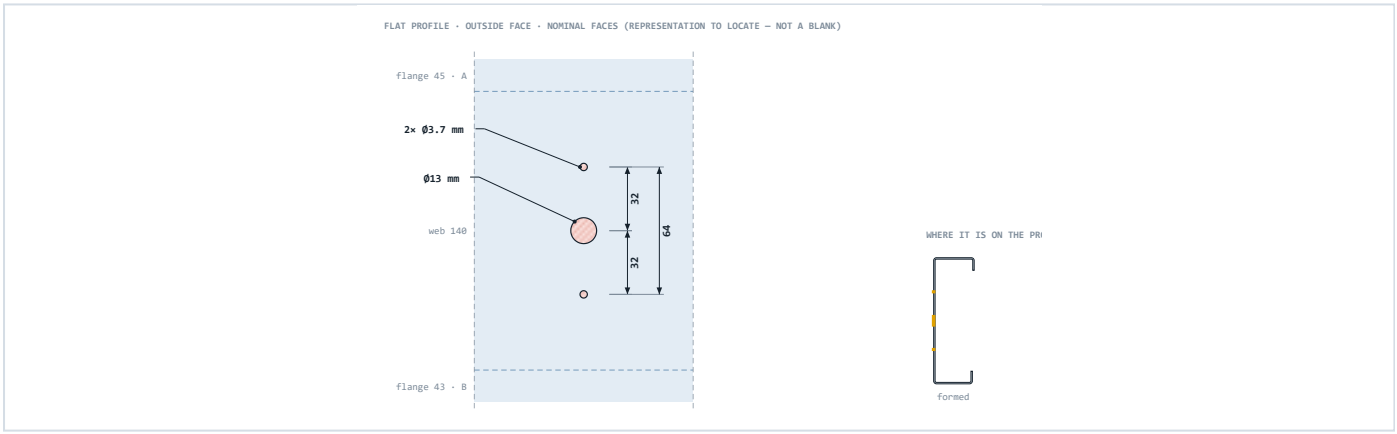
Flat profile (location on the strip) · Perfil aberto (posição na chapa)

DEFINED DIMENSIONS · DIMENSÕES DEFINIDAS

Central hole · Furo central	**Ø13 mm**
Index holes (2×) · Furos de índice (2×)	**Ø3.7 mm** · Ø3,7 mm
Ø13 → each Ø3.7 (centre to centre) · Ø13 → cada Ø3,7 (centro a centro)	**32 mm**
Between outer centres · Entre centros externos	**64 mm**
Position · Posição	**Ø13 at web centre** · Ø13 no centro da alma
Orientation · Orientação	**transverse to the profile** · transversal ao perfil

NOTES · OBSERVAÇÕES

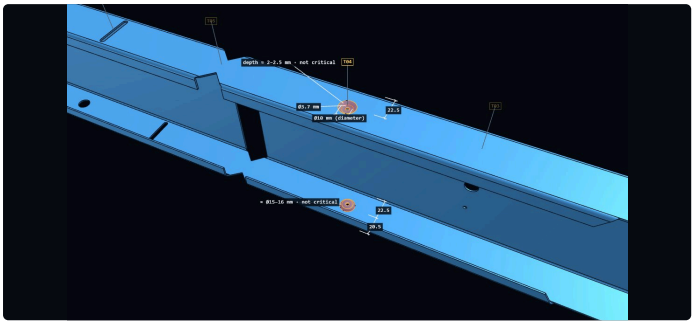
- Through holes in the web.
  Furos passantes na alma.



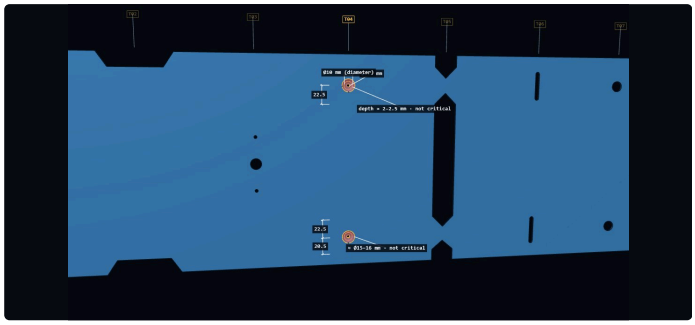
T04 Dimple Screw · Covinha para cabeça de parafuso

Required result: Ø3.7 hole with a formed recess around it, on both flanges, so the screw head sits flush with the profile.

Resultado requerido: Furo Ø3,7 com rebaixo conformado ao redor, nas duas mesas, para a cabeça do parafuso ficar rente ao perfil.



Formed profile · Perfil conformado



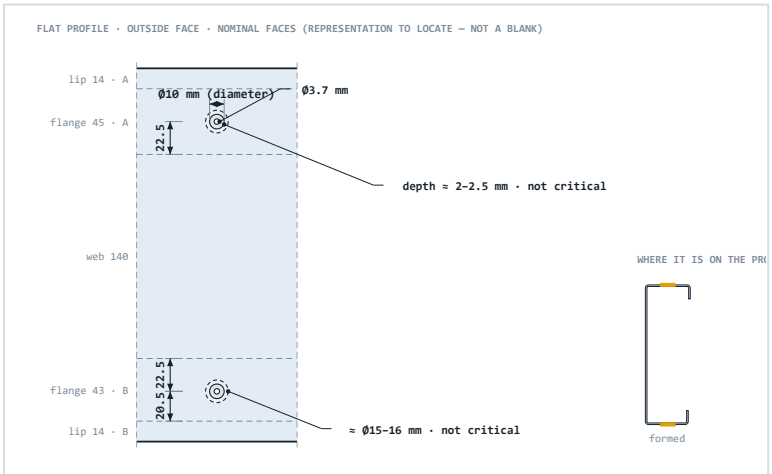
Flat profile (location on the strip) · Perfil aberto (posição na chapa)

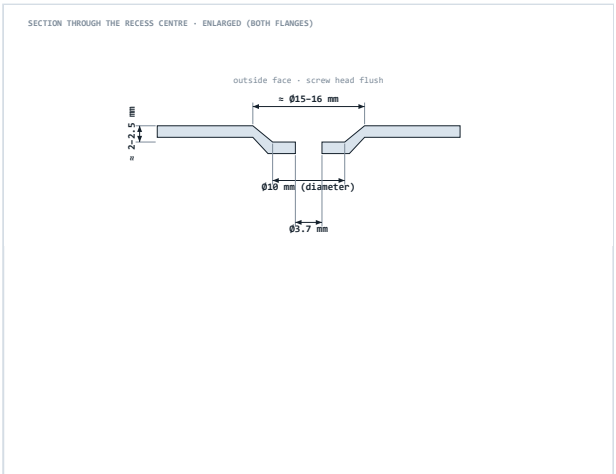
DEFINED DIMENSIONS · DIMENSÕES DEFINIDAS

Central hole · Furo central	**Ø3.7 mm** · Ø3,7 mm
Diameter of the useful recess · Diâmetro da área útil da covinha	**Ø10 mm**
Depth (approx., not critical) · Profundidade	**≈ 2–2.5 mm** · ≈ 2–2,5 mm
Outside diameter of the formed area (approx., not critical) · Diâmetro externo da deformação	**≈ Ø15–16 mm**
Axis: from outside face of web (middle of 45 flange) · Eixo: da face externa da alma (meio da mesa 45)	**22.5 mm** · 22,5 mm
Same physical axis on the 43 flange (do not re-centre) · Mesmo eixo físico na mesa 43 (não recentralizar)	**22.5 mm** · 22,5 mm
Direction · Sentido	**recess towards the inside of the profile** · rebaixo para dentro do perfil

NOTES · OBSERVAÇÕES

- 10 mm is the diameter of the useful area, not the depth.
  > 10 mm é o diâmetro da área útil, não a profundidade.
- On the 43 flange the axis is 22.5 from the web and 20.5 from the lip outside face: intentionally not the centre of that flange.
  > Na mesa 43 o eixo fica a 22,5 da alma e a 20,5 da face externa do lip: não é o centro dessa mesa, de propósito.

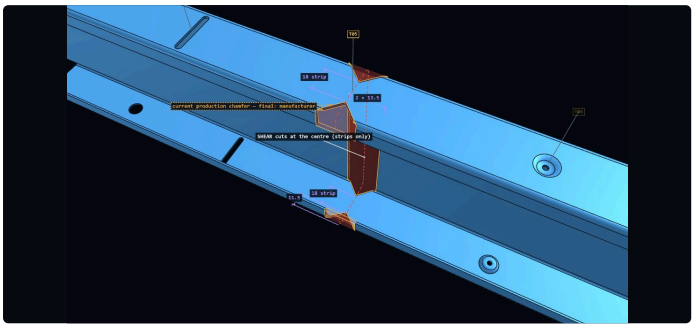




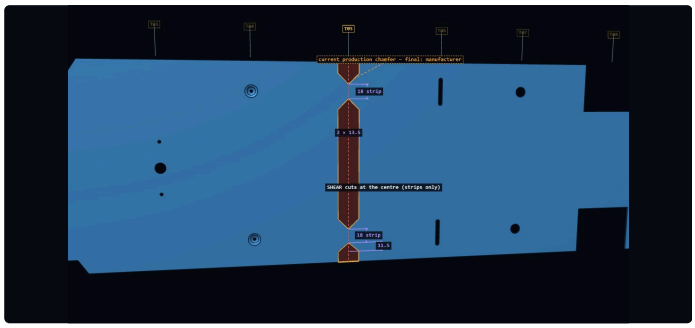
T05 Chamfer · Chanfro (antes do corte)

Required result: Cut made on the continuous profile, before the separation cut: it acts on the flange from the web side and from the lip side, narrowing the flange. The SHEAR cuts at the centre of the chamfer and both parts come out with chamfered ends.

Resultado requerido: Recorte feito no perfil contínuo, antes do corte de separação: atua na mesa pelo lado da alma e pelo lado do lip, estreitando a mesa. O SHEAR corta no centro do chanfro e as duas peças saem com as pontas chanfradas.



Formed profile · Perfil conformado



Flat profile (location on the strip) · Perfil aberto (posição na chapa)

DEFINED DIMENSIONS · DIMENSÕES DEFINIDAS

Sequence · Sequência	**continuous → CHAMFER → SHEAR at the centre** · contínuo → CHAMFER → SHEAR no centro
Where it acts · Onde atua	**flange: web side and lip side** · mesa: lado da alma e lado do lip

TO BE DEFINED BY THE MANUFACTURER ACCORDING TO THE REQUIRED RESULT

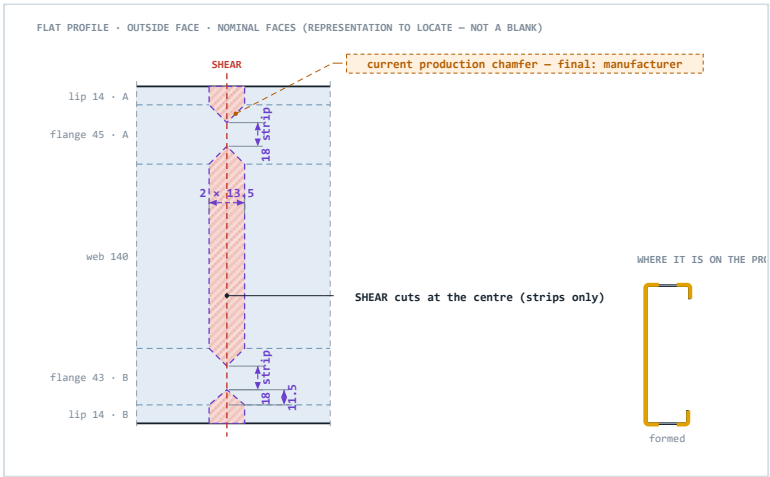
Definido pelo fabricante conforme o resultado requerido

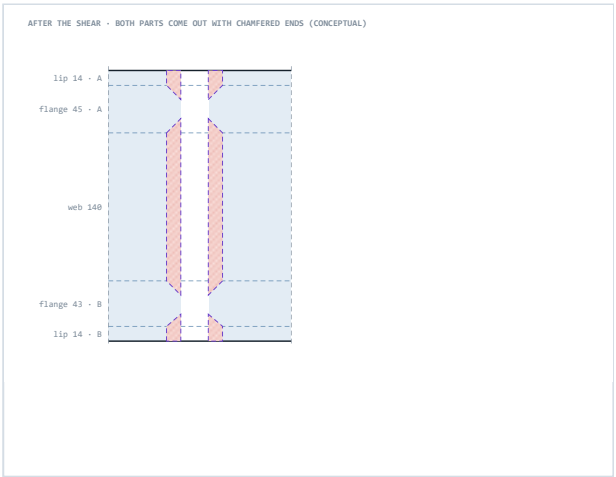
- Final tool geometry · Geometria final da ferramenta

NOTES · OBSERVAÇÕES

- As a visual reference, the 3D shows the chamfer geometry currently used at the ends of our parts. It is not a dimensional requirement for this machine.

  O 3D mostra, como referência visual, a geometria de chanfro usada hoje nas pontas das nossas peças. Não é requisito dimensional desta máquina.

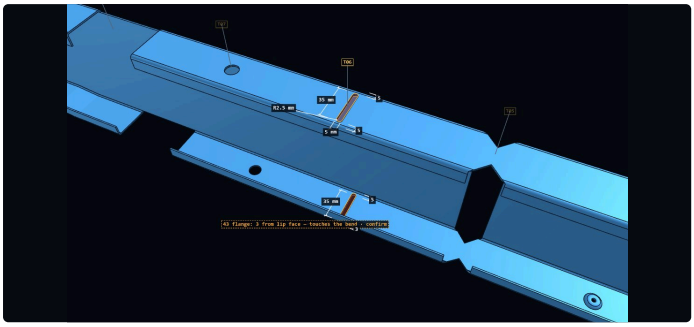




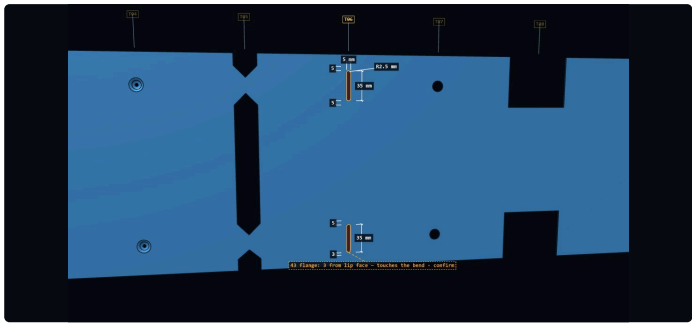
T06 Flange Elliptic Connection · Rasgo oblongo nas mesas

Required result: Oblong slot transverse to the profile, on both flanges, on the same reference axis.

Resultado requerido: Rasgo oblongo transversal ao perfil, nas duas mesas, com o mesmo eixo de referência.



Formed profile · Perfil conformado



Flat profile (location on the strip) · Perfil aberto (posição na chapa)

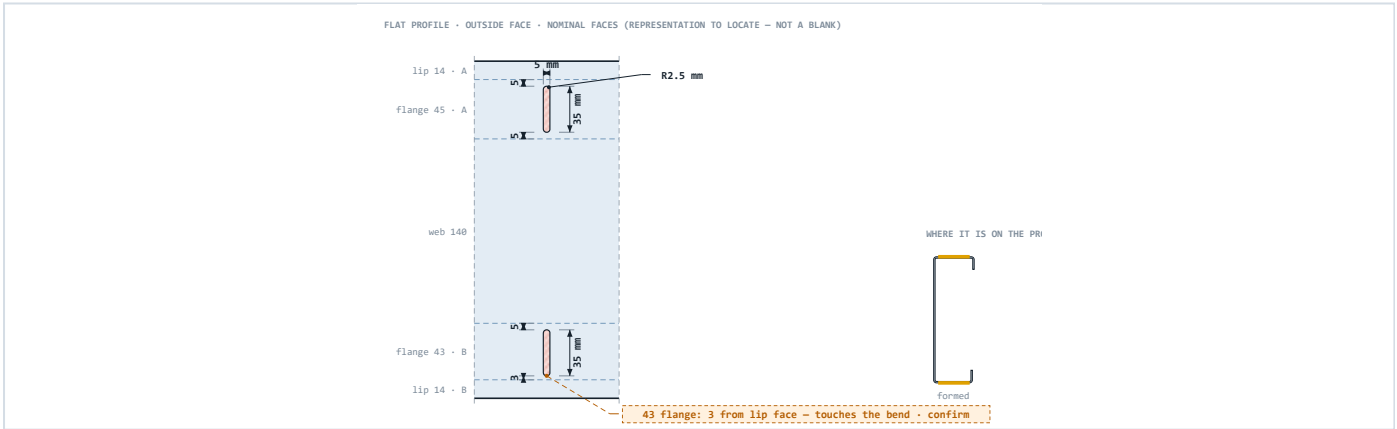
DEFINED DIMENSIONS · DIMENSÕES DEFINIDAS

Overall length (transverse) · Comprimento total (transversal)	**35 mm**
Width · Largura	**5 mm**
Ends · Extremidades	**R2.5 mm** · R2,5 mm
Common axis: from outside face of web · Eixo comum: da face externa da alma	**22.5 mm** · 22,5 mm
45 flange: to each edge · Mesa 45: até cada borda	**5 mm**
43 flange: to lip outside face (resulting) · Mesa 43: até a face externa do lip (resultado)	**3 mm**

NOTES · OBSERVAÇÕES

- On the 43 flange the slot ends 3 mm from the lip outside face and may touch the bend, depending on the bend radius. To be confirmed with the manufacturer.

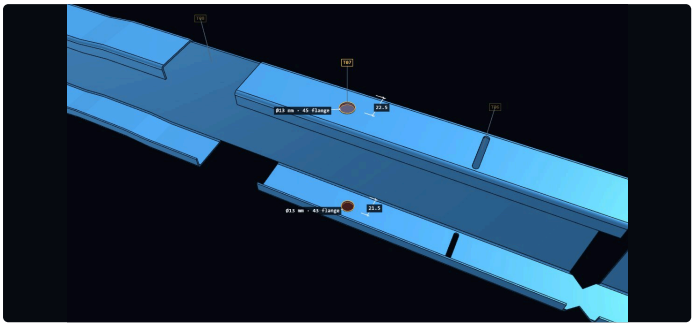
  Na mesa 43 o rasgo termina a 3 mm da face externa do lip e pode encostar na dobra, conforme o raio adotado. Confirmar com o fabricante.



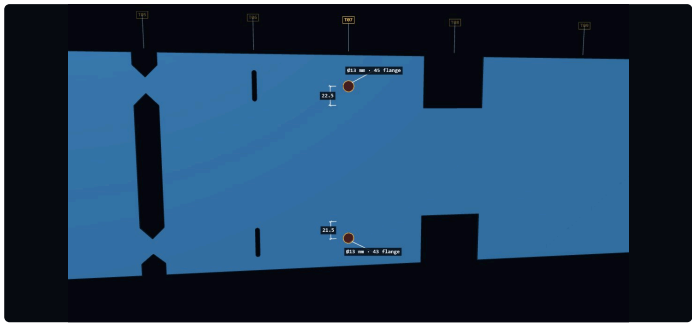
T07 Flange Connect · Furo Ø13 nas mesas

Required result: Ø13 hole in the flanges, available on both sides.

Resultado requerido: Furo Ø13 nas mesas, possível nos dois lados.



Formed profile · Perfil conformado



Flat profile (location on the strip) · Perfil aberto (posição na chapa)

DEFINED DIMENSIONS · DIMENSÕES DEFINIDAS

Hole · Furo	**Ø13 mm**
Centre on 45 flange · Centro na mesa 45	**22.5 mm** · 22,5 mm
Centre on 43 flange · Centro na mesa 43	**21.5 mm** · 21,5 mm
Availability · Possibilidade	**on both sides** · nos dois lados

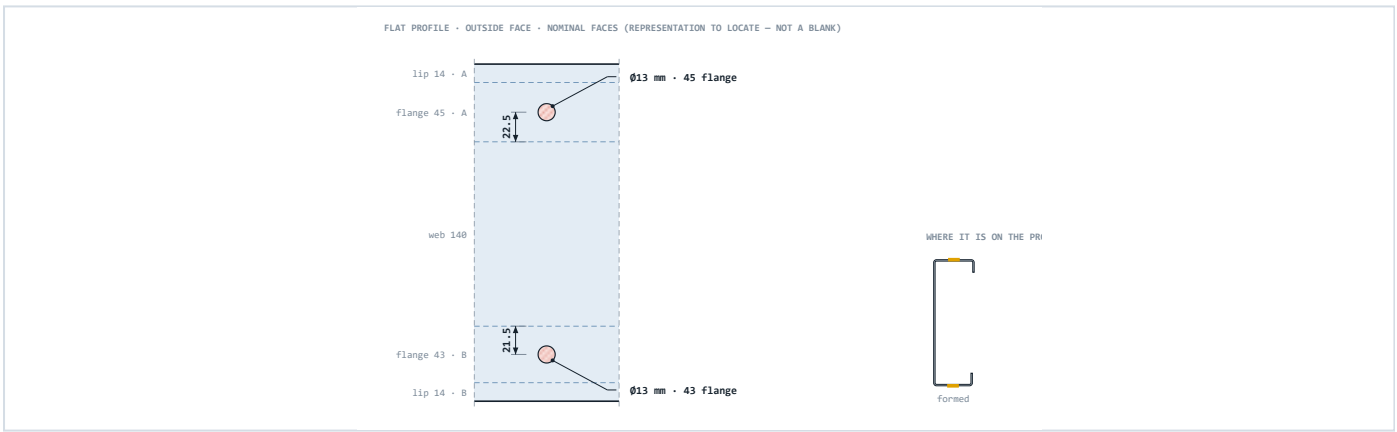
TO BE DEFINED BY THE MANUFACTURER ACCORDING TO THE REQUIRED RESULT

Definido pelo fabricante conforme o resultado requerido

- Tool mechanism · Mecanismo da ferramenta

NOTES · OBSERVAÇÕES

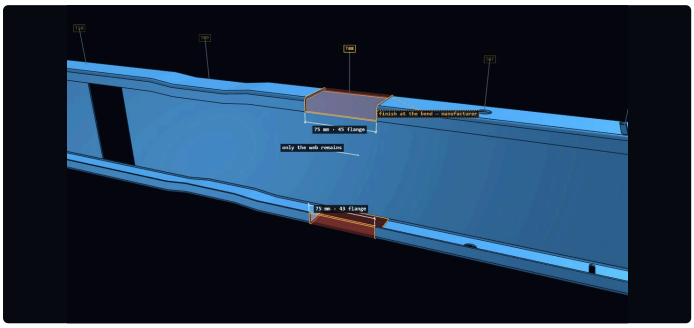
- Reference: centre of each flange width.
  Referência: centro da largura de cada mesa.



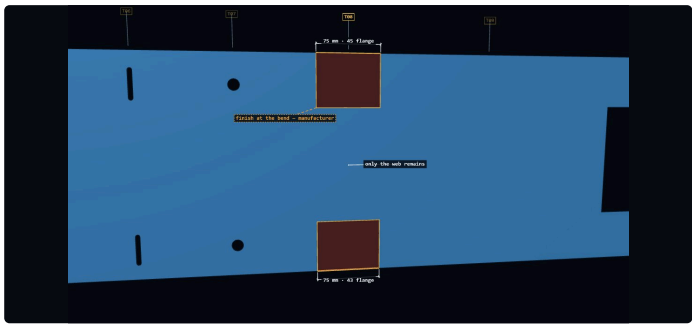
T08 Flange Cut · Corte de mesa + lip

Required result: Completely removes the flange and lip on the commanded side, leaving the web. Available on both sides with independent command; with both sides, only the web remains in that region.

Resultado requerido: Remove completamente a mesa e o lip do lado comandado, deixando a alma. Existe nos dois lados, com comando independente; com os dois lados, resta só a alma na região.



Formed profile · Perfil conformado



Flat profile (location on the strip) · Perfil aberto (posição na chapa)

DEFINED DIMENSIONS · DIMENSÕES DEFINIDAS

Useful length per stroke · Comprimento útil por batida	**75 mm**
Removed material · Material removido	**flange + lip** · mesa + lip
Remaining material · Material que permanece	**web only** · somente a alma
Command (independent per side) · Comando (independente por lado)	**one side, the other or both** · um lado, o outro ou os dois

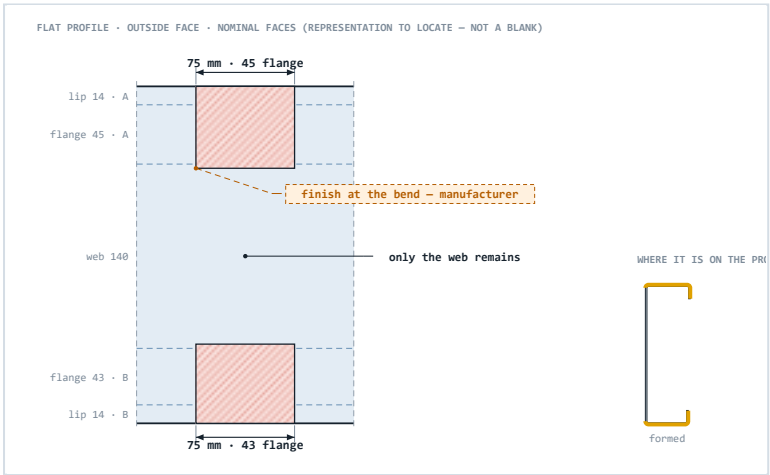
TO BE DEFINED BY THE MANUFACTURER ACCORDING TO THE REQUIRED RESULT

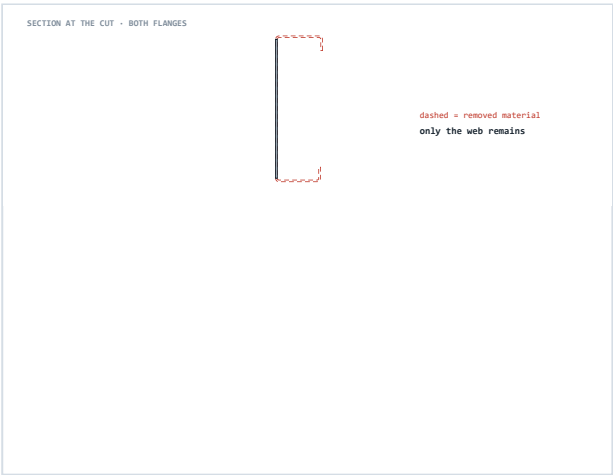
Definido pelo fabricante conforme o resultado requerido

- Cut finish at the web/flange bend · Acabamento do corte junto à dobra alma/mesa

NOTES · OBSERVAÇÕES

- The machine's R/L naming relative to the 45/43 flanges is not yet defined.
  A nomenclatura R/L da máquina em relação às mesas 45/43 ainda não foi definida.

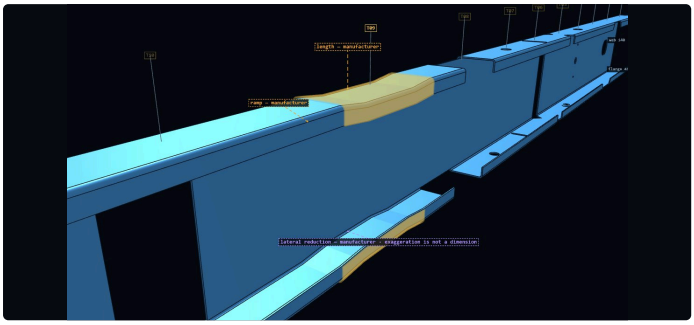




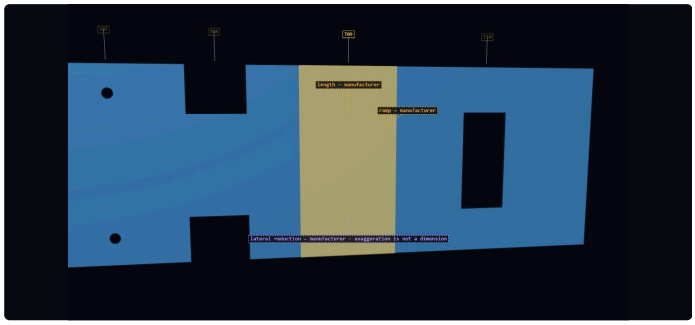
T09 SWAGE · Conificação da ponta

Required result: Reduces the C140 section over a region, with transition, so that region fits into another profile and forms the joint.

Resultado requerido: Reduz a seção do C140 numa região, com transição, para que ela entre em outro perfil e forme o encaixe.



Formed profile · Perfil conformado



Flat profile (location on the strip) · Perfil aberto (posição na chapa)

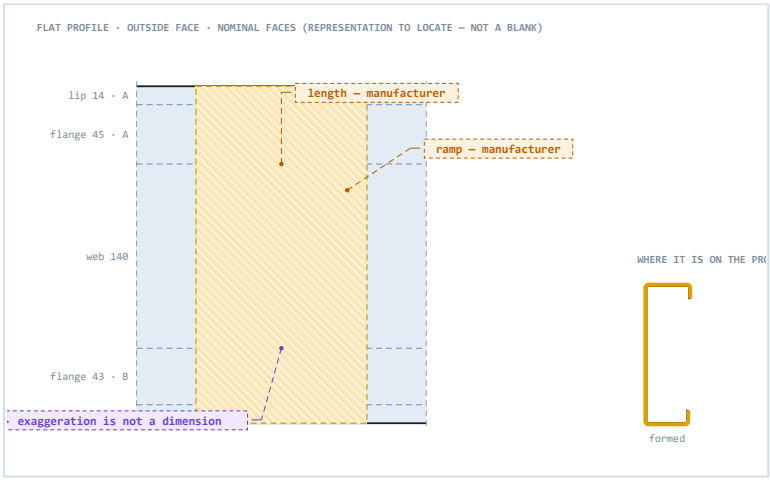
TO BE DEFINED BY THE MANUFACTURER ACCORDING TO THE REQUIRED RESULT

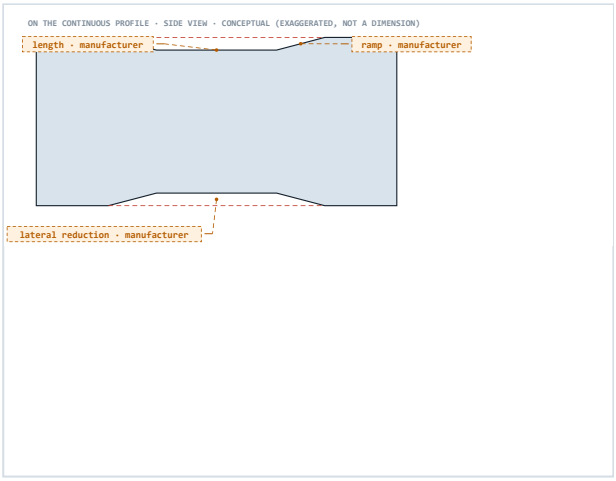
Definido pelo fabricante conforme o resultado requerido

- Length · Comprimento
- Ramp / transition · Rampa / transição
- Lateral reduction · Redução lateral

NOTES · OBSERVAÇÕES

- Forming, not cutting. The 3D is conceptual, with exaggerated reduction — it is not a dimension.
  Conformação, não corte. O 3D é conceitual, com a redução exagerada — não é dimensão.

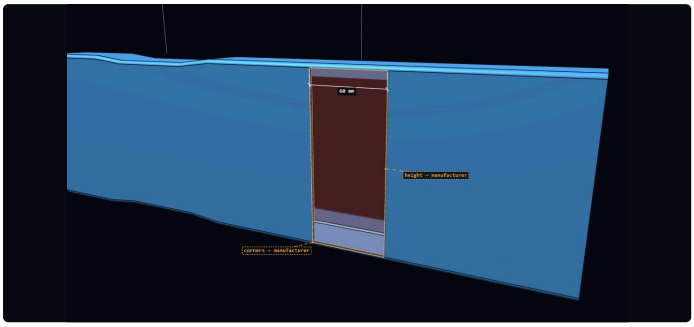




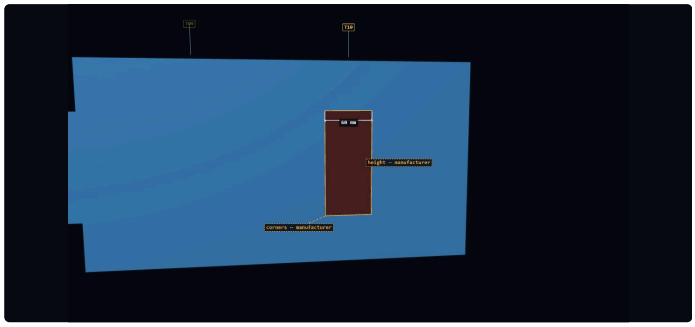
T10 Web Notch · Recorte da alma

Required result: Real cut-out of the web that opens a passage for another profile to pass through the C140.

Resultado requerido: Recorte real da alma que abre a passagem para outro perfil atravessar o C140.



Formed profile · Perfil conformado



Flat profile (location on the strip) · Perfil aberto (posição na chapa)

DEFINED DIMENSIONS · DIMENSÕES DEFINIDAS

Length (longitudinal) · Comprimento (longitudinal)	**60 mm**

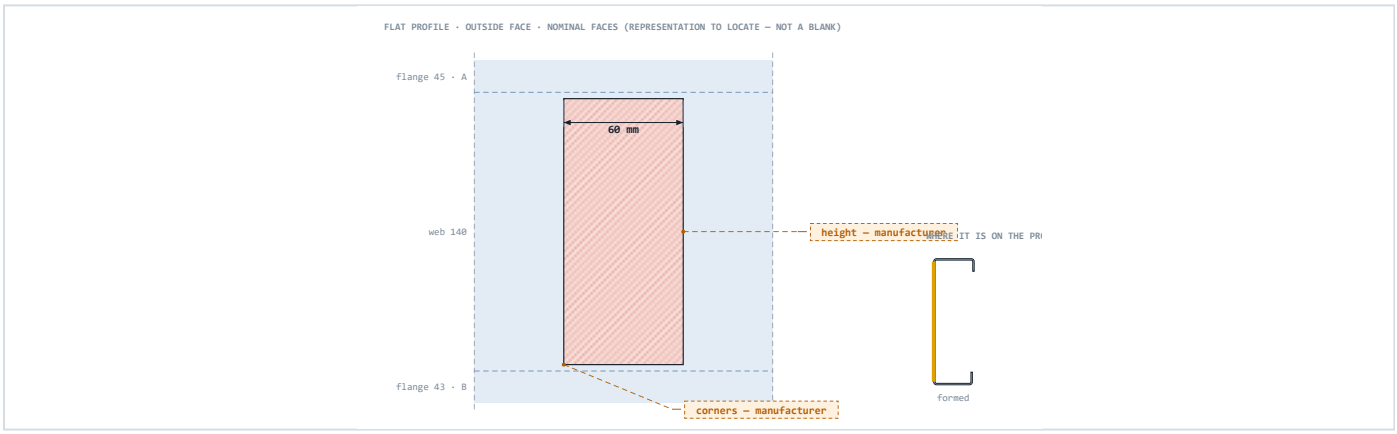
TO BE DEFINED BY THE MANUFACTURER ACCORDING TO THE REQUIRED RESULT

Definido pelo fabricante conforme o resultado requerido

- Height of the cut-out in the web · Altura do recorte na alma
- Corner shape / cut faces · Forma dos cantos / faces do corte

NOTES · OBSERVAÇÕES

- Flanges and lips remain; only the web is removed in the window.
  Mesas e lips permanecem; só a alma sai na janela.



3. Mechanical Requirements · 3. Requisitos Mecânicos

REQUIREMENTS · REQUISITOS

Philosophy: a dedicated, robust and precise machine with as few manual adjustments as possible.
Produce the C140 140 × 45/43 × 14 profile (outside dimensions) defined in section 1.
Process thicknesses from 0.95 to 1.60 mm.
Perform operations T01–T10 with the results in section 2.
The tooling of this machine is exclusively T01–T10.

Separation cut (SHEAR) on the continuous profile, able to cut at the centre of the CHAMFER.
T08 executable on one side, the other or both, independently.
Main drive: SEW-Eurodrive servo motor, servo drive and gearbox.
Forming roll transmission: mandatory gear drive from one station to the next. Chain transmission between stations is not accepted.

Chain accepted only between the motor/gearbox and the first shaft, with an adequate tensioning system (tensioner).

Robust frame with very well aligned shafts and bearings. Preference: one-piece machined plate/bearing housing, with the upper and lower shaft seats in the same rigid structure.

Forming rolls: high-quality material, heat-treated and ground. Reference: DC53, approximately 60–62 HRC.

Shafts: 40Cr, heat-treated and ground, with the diameter the manufacturer's engineering already uses and guarantees for this application.
Decoiler: minimum capacity of approximately 3.5 t, motorized, with automatic sensor control following the roll former speed.
Hydraulic system: circuit design and operation are the manufacturer's responsibility; standardize on Bosch Rexroth wherever possible.
Hydraulic pump, valves, solenoid valves and oil filtration unit: Bosch Rexroth.
Electric motor of the hydraulic power unit: SEW-Eurodrive, 380 V, 60 Hz.
Cylinders, hoses, fittings and seals: standard Chinese market components.

Filosofia: máquina dedicada, robusta, precisa e com o mínimo possível de regulagens manuais.
Produzir o perfil C140 140 × 45/43 × 14 (medidas externas) definido na seção 1.
Processar espessuras de 0,95 a 1,60 mm.
Executar as operações T01–T10 com os resultados da seção 2. O ferramental desta máquina é exclusivamente T01–T10.
Corte de separação (SHEAR) no perfil contínuo, capaz de cortar no centro do CHAMFER.
T08 executável em um lado, no outro ou nos dois, de forma independente.
Acionamento principal: servo motor, servo drive e redutor SEW-Eurodrive.
Transmissão dos rolos conformadores: obrigatoriamente por engrenagens de uma estação para a outra. Não é aceita corrente transmitindo movimento entre as estações.
Corrente aceita somente entre o motor/redutor e o primeiro eixo, com sistema adequado de tensionamento (esticador).
Estrutura robusta, com eixos e mancais muito bem alinhados. Preferência: placa/mancal inteiriço usinado, com os alojamentos dos eixos superior e inferior na mesma estrutura rígida.
Rolos conformadores: material de alta qualidade, tratados e retificados. Referência: DC53, aproximadamente 60–62 HRC.
Eixos: 40Cr tratados e retificados, com o diâmetro que a engenharia do fabricante já utiliza e garante para esta aplicação.
Desbobinador: capacidade mínima de aproximadamente 3,5 t, motorizado, com controle automático por sensor acompanhando a velocidade da perfiladeira.
Sistema hidráulico: projeto e funcionamento do circuito são do fabricante; padronizar em Bosch Rexroth sempre que possível.
Bomba hidráulica, válvulas, válvulas solenoides e conjunto de filtragem do óleo: Bosch Rexroth.
Motor elétrico da unidade hidráulica: SEW-Eurodrive, 380 V, 60 Hz.
Cilindros, mangueiras, conexões e vedações: padrão de mercado chinês.

PENDING / TO BE DEFINED · PENDENTE / A DEFINIR

Production speed, part lengths and manufacturing tolerances.

Velocidade de produção, comprimentos de peça e tolerâncias de fabricação.

4. Electrical & Automation · 4. Elétrica e Automação

REQUIREMENTS · REQUISITOS

Machine for 60 Hz, suitable for operation in Brazil.
PLC: Siemens.
Length encoder: SICK, with good resolution and accuracy.

Main drive servo motor, servo drive and gearbox: SEW-Eurodrive (see section 3).
Electrical components (contactors, relays, circuit breakers and others): Schneider Electric.
HMI: industrial, top-tier — Siemens.
The machine control must allow T08 to be actuated on one side, the other or both, independently.

Máquina para 60 Hz, adequada para operação no Brasil.
PLC: Siemens.
Encoder de comprimento: SICK, com boa resolução e precisão.
Servo motor, servo drive e redutor do acionamento principal: SEW-Eurodrive (ver seção 3).
Componentes elétricos (contatores, relés, disjuntores e demais): Schneider Electric.
IHM: industrial e de primeira linha — Siemens.
O comando da máquina deve permitir acionar o T08 em um lado, no outro ou nos dois, independentemente.

PENDING / TO BE DEFINED · PENDENTE / A DEFINIR

General machine supply voltage and communication: to be confirmed.

Tensão de alimentação geral da máquina e comunicação: a confirmar.

5. Software & HMI · 5. Software e HMI

REQUIREMENTS · REQUISITOS

An authorized operator must be able to open an individual part at the machine and add or remove operations before production, without going back to engineering and without regenerating the whole project.
Engineering remains the origin of the part. Editing at the machine is a controlled operator intervention.

O operador autorizado deve conseguir abrir uma peça individual na máquina e adicionar ou remover operações antes da fabricação, sem voltar à engenharia e sem regenerar todo o projeto.
A engenharia continua sendo a origem da peça. A edição na máquina é uma intervenção controlada do operador.

PENDING / TO BE DEFINED · PENDENTE / A DEFINIR

Import format for engineering data.
Access levels for operator editing.

Formato de importação dos dados da engenharia.
Níveis de acesso para a edição do operador.

6. Printing · 6. Impressão

REQUIREMENTS · REQUISITOS

The machine must allow an industrial printing solution that does not lock us into proprietary consumables or maintenance that are not accessible in Brazil.

A máquina deve permitir uma solução de impressão industrial que não nos prenda a consumíveis ou manutenção proprietários inacessíveis no Brasil.

PENDING / TO BE DEFINED · PENDENTE / A DEFINIR

Printing technology (CIJ, TIJ or other) and brand.
Marking content: number of characters and character set.

Tecnologia de impressão (CIJ, TIJ ou outra) e marca.
Conteúdo da marcação: quantidade de caracteres e alfabeto.

7. Maintenance & Components · 7. Manutenção e Componentes

REQUIREMENTS · REQUISITOS

Printing consumables and maintenance accessible in Brazil (see section 6).
Defined brands of the main components: Bosch Rexroth (hydraulics), SEW-Eurodrive (drive and hydraulic motor), Siemens (PLC and HMI), SICK (encoder) and Schneider Electric (electrical components) — see sections 3 and 4.

Consumíveis e manutenção da impressão acessíveis no Brasil (ver seção 6).
Marcas definidas dos componentes principais: Bosch Rexroth (hidráulica), SEW-Eurodrive (acionamento e motor hidráulico), Siemens (PLC e IHM), SICK (encoder) e Schneider Electric (componentes elétricos) — ver seções 3 e 4.

PENDING / TO BE DEFINED · PENDENTE / A DEFINIR

Availability of components and spare parts in Brazil.

Disponibilidade de componentes e peças de reposição no Brasil.

Visual reference: C140 3D viewer (T01–T10). Positions of the operations along the bar in the 3D are illustrative.
Referência visual: visualizador 3D C140 (T01–T10). Posições das operações ao longo da barra no 3D são ilustrativas.